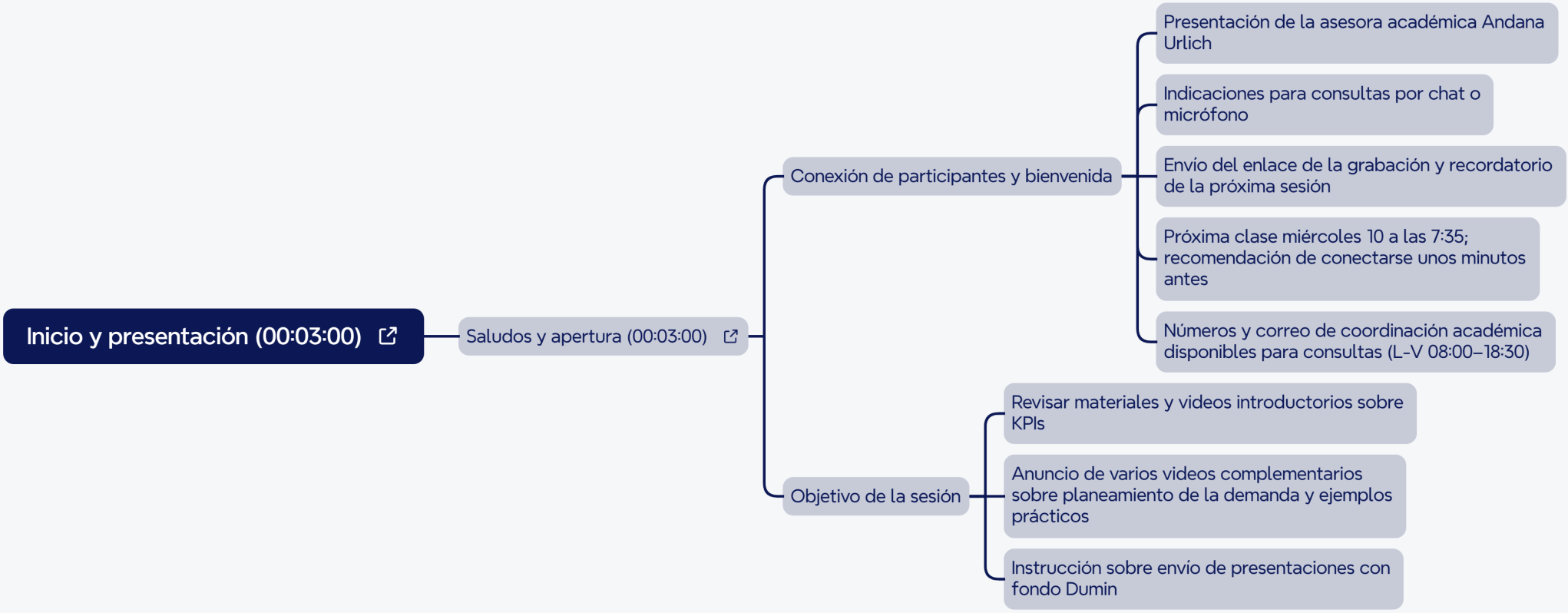
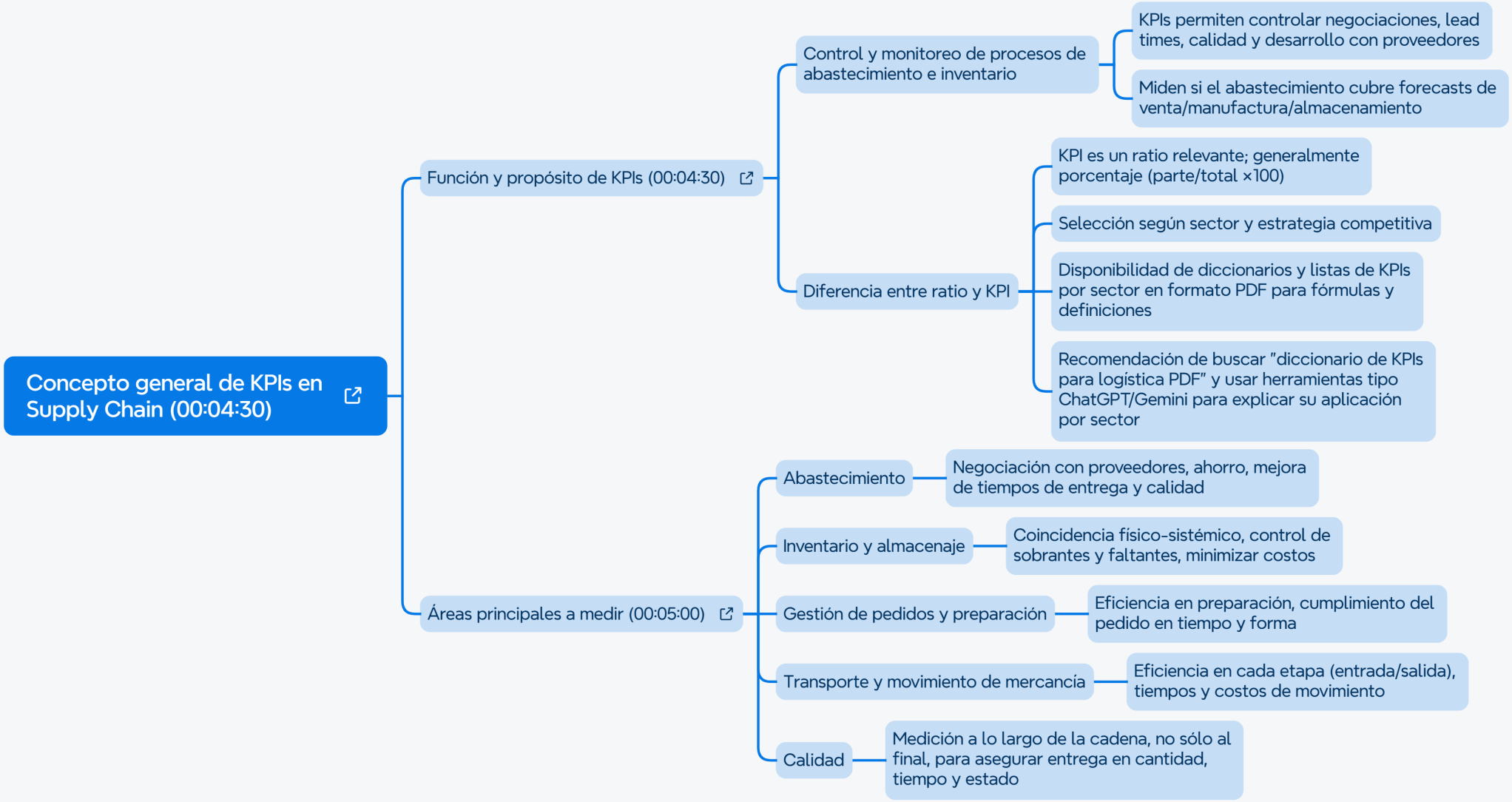

CLASE 07: MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN EFICIENTE DE PROCESOS LOGÍSTICOS
Inicio y presentación (00:03:00)
11
Concepto general de KPIs en Supply Chain (00:04:30)
20
KPIs por nivel y benchmarks (00:12:06)
Casos, prácticas y recomendaciones operativas (00:42:30)
25
Resumen de pasos para optimizar la cadena de suministro (01:34:06)
25
Optimización, herramientas y tendencias (01:54:09)
21
Planeación de la demanda y flujo de información (01:05:05)
23


Inicio y presentación (00:03:00)
Saludos y apertura (00:03:00)
Conexión de participantes y bienvenida
Presentación de la asesora académica Andana Urlich
Indicaciones para consultas por chat o micrófono
Envío del enlace de la grabación y recordatorio de la próxima sesión
Próxima clase miércoles 10 a las 7:35; recomendación de conectarse unos minutos antes
Números y correo de coordinación académica disponibles para consultas (L-V 08:00–18:30)
Objetivo de la sesión
Revisar materiales y videos introductorios sobre KPIs
Anuncio de varios videos complementarios sobre planeamiento de la demanda y ejemplos prácticos
Instrucción sobre envío de presentaciones con fondo Dumin

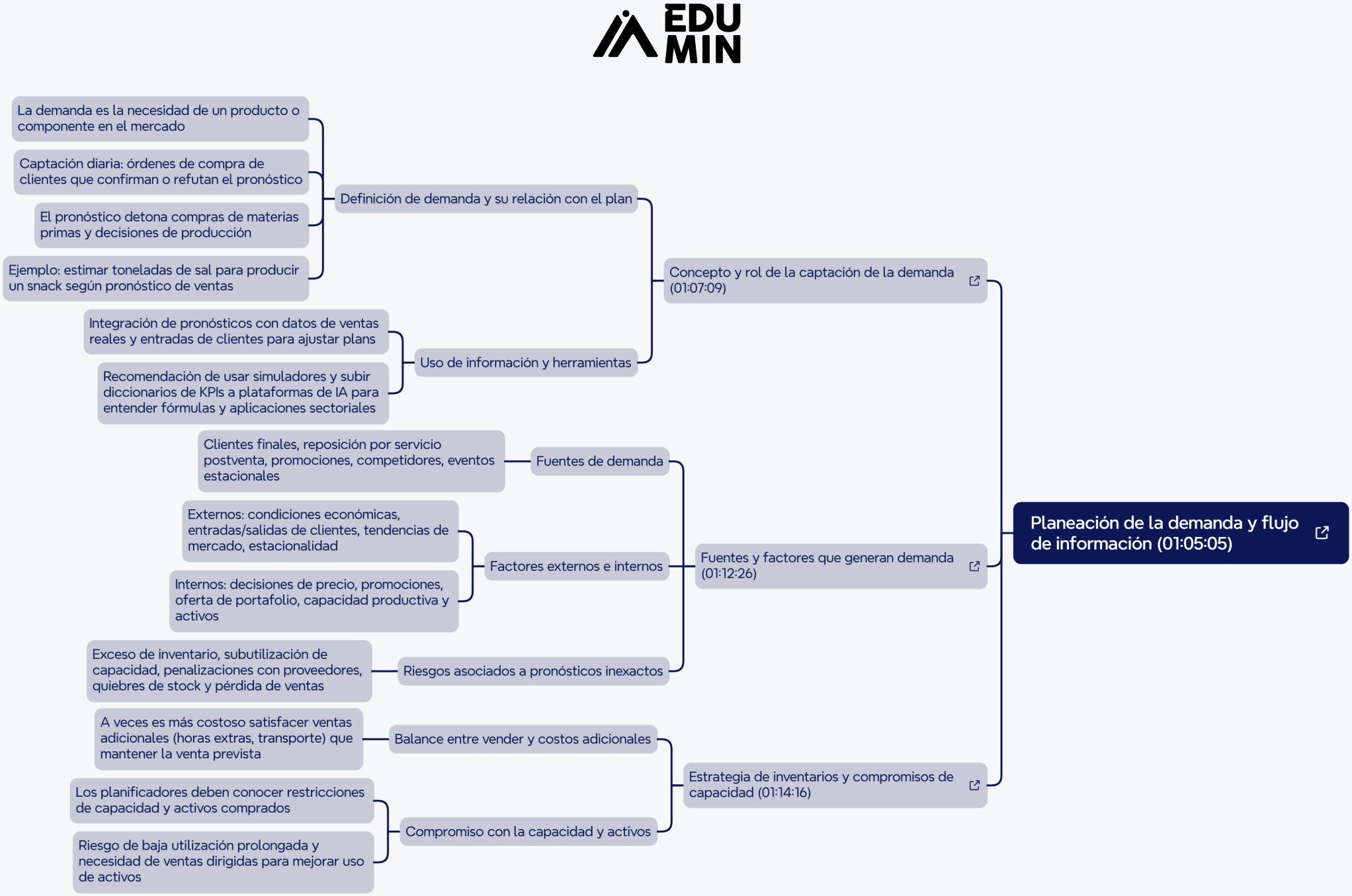

Concepto general de KPIs en Supply Chain (00:04:30)
Función y propósito de KPIs (00:04:30)
Control y monitoreo de procesos de abastecimiento e inventario
KPIs permiten controlar negociaciones, lead times, calidad y desarrollo con proveedores
Miden si el abastecimiento cubre forecasts de venta/manufactura/almacenamiento
Diferencia entre ratio y KPI
KPI es un ratio relevante; generalmente porcentaje (parte/total ×100)
Selección según sector y estrategia competitiva
Disponibilidad de diccionarios y listas de KPIs por sector en formato PDF para fórmulas y definiciones
Recomendación de buscar "diccionario de KPIs para logística PDF" y usar herramientas tipo ChatGPT/Gemini para explicar su aplicación por sector
Áreas principales a medir (00:05:00)
Abastecimiento
Negociación con proveedores, ahorro, mejora de tiempos de entrega y calidad
Inventario y almacenaje
Coincidencia físico-sistémico, control de sobrantes y faltantes, minimizar costos
Gestión de pedidos y preparación
Eficiencia en preparación, cumplimiento del pedido en tiempo y forma
Transporte y movimiento de mercancía
Eficiencia en cada etapa (entrada/salida), tiempos y costos de movimiento
Calidad
Medición a lo largo de la cadena, no sólo al final, para asegurar entrega en cantidad, tiempo y estado

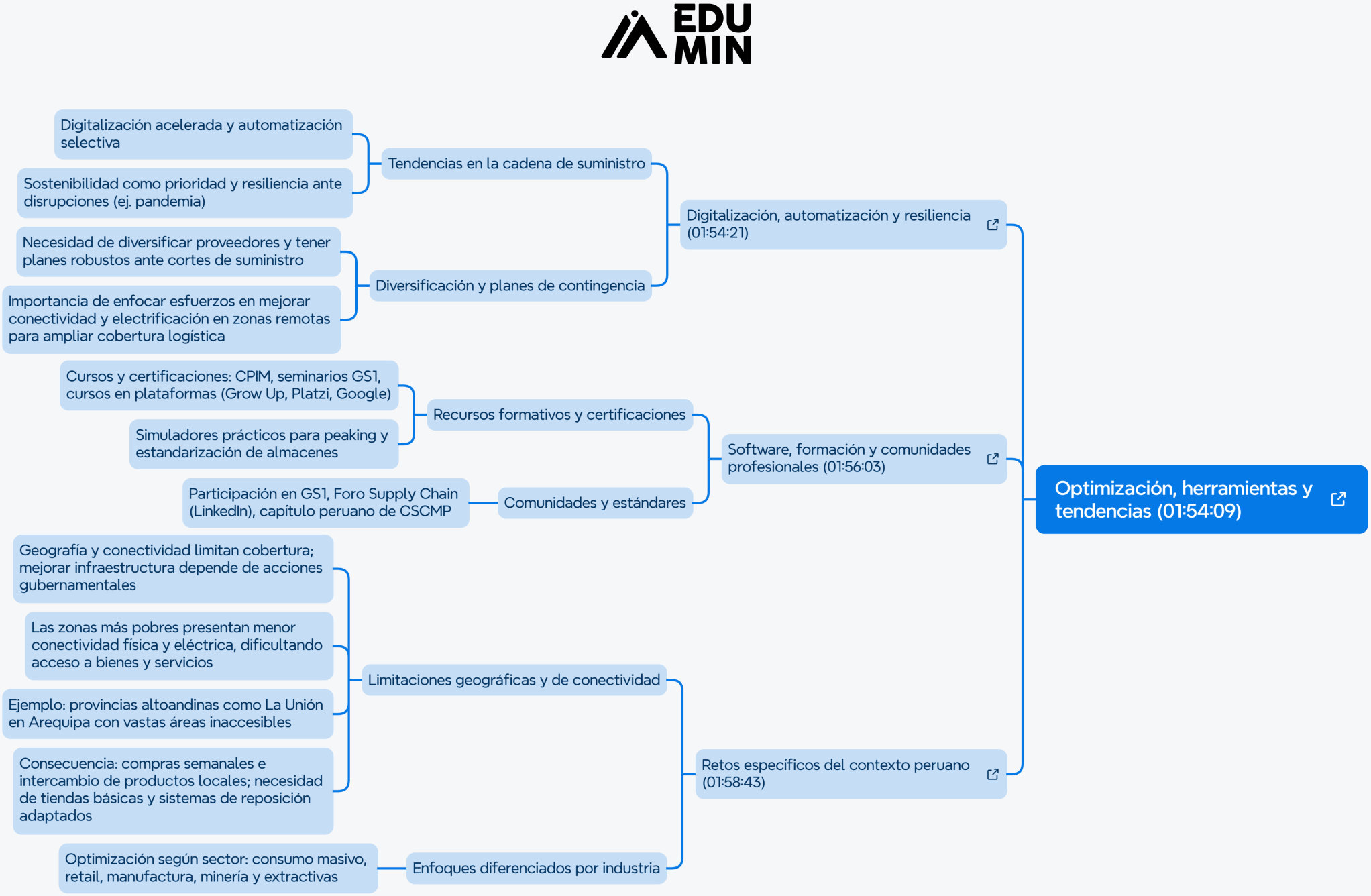
KPIs por nivel y benchmarks (00:12:06)

- KPIs estratégicos (00:12:06)
  - Definición y alcance
    - Miden procesos completos de la cadena y son vigilados por la alta dirección
  - Ejemplos y metas orientativas
    - Costo logístico sobre ventas: consumo masivo 8–10%, retail 7–9%, farmacéutico 8–12%
    - Ciclo caja-caja: días desde pago al proveedor hasta cobro al cliente, ideal <50 días según sector
    - Nivel de servicio global: % cumplimiento de promesas al cliente (tiempo, cantidad, calidad)
    - ROIC en cadena de suministro: retorno sobre capital invertido ≥15% (activo fijo + inventarios)
- KPIs tácticos (00:34:20)
  - Propósito y frecuencia de revisión
    - Gestionados por gerencias y revisados mensualmente en reuniones S&OP
  - Ejemplos y objetivos cuantitativos
    - Precisión de la planificación (MAPE): ideal ≤10–15%
    - Adherencia al plan de producción: ≥95%
    - Cumplimiento del plan de compras: ≥97%
    - Cobertura de inventario y segmentación ABC por tipo de producto
    - Obsolescencia: no mayor a 1.5% del valor del inventario
    - Rotación anual: objetivo entre 8–12 veces según tránsito del producto
    - LOTIF 95–97%, Fill rate 98%
    - Utilización de flota de transporte: >85%, y objetivos de reducción de emisiones CO2
- KPIs operativos (01:27:09)
  - Indicadores de operación diaria y frecuencia de medición
    - Monitoreo diario o semanal por supervisores y jefes de tienda
  - Ejemplos y metas operativas
    - Productividad de picking: líneas picadas por hora por operario
    - Exactitud del inventario: >99.5%
    - Tiempo de ciclo de recepción: <24 horas
    - Uso de espacio en almacén: ≤85% en operación normal (picos permitidos en campañas)
    - Merma y pérdidas: objetivo ≤0.5% (retail grande busca ≤0.1% merma y ≤0.4% pérdida total anual)
    - Entregas puntuales en distribución: ≥95%
    - Porcentaje de devoluciones: ≤2%
    - Tiempo medio de descarga: ≤45 minutos
    - Cumplimiento de ventanas de entrega: >90%
    - OEE (eficiencia global): >85%
    - Cumplimiento de programa de producción: >95%
    - Merma productiva: ideal <0.1% por material
    - Tiempo de aislamiento y gestión por SKU según naturaleza del producto

Casos, prácticas y recomendaciones operativas (00:42:30)

- Casos de aplicación y ejemplos prácticos (00:42:30)
  - Nivel de servicio y complejidad operativa
    - Nivel de servicio incluye tiempo, cantidad, integridad y calidad; la fórmula varia por canal
    - Ejemplo: entrega de colchón que requiere coordinación con terceros y seguimiento detallado
  - Políticas comerciales y decisiones tácticas
    - Negociación de plazos de pago para maximizar flujo de caja (30, 60, 120 días)
    - Casos reales sobre crecimiento abrupto de demanda y consecuencias para proveedores pequeños
- Reglas prácticas para operación en retail y distribución (01:33:20)
  - Gestión de exhibición y descuentos
    - Productos exhibidos fuera de caja pueden descontarse hasta ~20% según condición y autorización
    - Vendedores deben ofrecer descuentos escalonados y coordinar excepciones con jefe de producto
  - Cálculo de inventarios objetivos
    - Usar SS y ROP por segmento ABC, considerando estacionalidad y variabilidad
    - Regla práctica: cantidad en piso ×3 ≈ stock en almacén de tránsito para productos de alta rotación
  - Evaluación de la red logística y optimización de rutas
    - Usar centro de gravedad y mapa de demanda para ubicar CD
    - Decidir tercerización vs flota propia según capacidad y restricciones
    - Optimizar rutas por capacidad de vehículos, ventanas de entrega y kilómetros
- Procesos y gobernanza (01:46:00)
  - Implementación del Sales and Operations Planning (S&OP)
    - Reuniones mensuales documentando supuestos, decisiones y desviaciones
      - Revisar KPIs regularmente para mejorar continuamente el proceso
  - Comunicación entre áreas comerciales y operativas
    - Alineamiento imprescindible para evitar quiebres de stock y tensiones por objetivos contradictorios
      - Importancia de orden, limpieza, seguridad y presencia de personal (promotoría externa cuando convenga)


Planeación de la demanda y flujo de información (01:05:05)
Concepto y rol de la captación de la demanda (01:07:09)
Definición de demanda y su relación con el plan
La demanda es la necesidad de un producto o componente en el mercado
Captación diaria: órdenes de compra de clientes que confirman o refutan el pronóstico
El pronóstico detona compras de materias primas y decisiones de producción
Ejemplo: estimar toneladas de sal para producir un snack según pronóstico de ventas
Uso de información y herramientas
Integración de pronósticos con datos de ventas reales y entradas de clientes para ajustar plans
Recomendación de usar simuladores y subir diccionarios de KPIs a plataformas de IA para entender fórmulas y aplicaciones sectoriales
Fuentes y factores que generan demanda (01:12:26)
Fuentes de demanda
Clientes finales, reposición por servicio postventa, promociones, competidores, eventos estacionales
Factores externos e internos
Externos: condiciones económicas, entradas/salidas de clientes, tendencias de mercado, estacionalidad
Internos: decisiones de precio, promociones, oferta de portafolio, capacidad productiva y activos
Riesgos asociados a pronósticos inexactos
Exceso de inventario, subutilización de capacidad, penalizaciones con proveedores, quiebres de stock y pérdida de ventas
Estrategia de inventarios y compromisos de capacidad (01:14:16)
Balance entre vender y costos adicionales
A veces es más costoso satisfacer ventas adicionales (horas extras, transporte) que mantener la venta prevista
Compromiso con la capacidad y activos
Los planificadores deben conocer restricciones de capacidad y activos comprados
Riesgo de baja utilización prolongada y necesidad de ventas dirigidas para mejorar uso de activos


Optimización, herramientas y tendencias (01:54:09)
Digitalización, automatización y resiliencia (01:54:21)
Tendencias en la cadena de suministro
Digitalización acelerada y automatización selectiva
Sostenibilidad como prioridad y resiliencia ante disrupciones (ej. pandemia)
Diversificación y planes de contingencia
Necesidad de diversificar proveedores y tener planes robustos ante cortes de suministro
Importancia de enfocar esfuerzos en mejorar conectividad y electrificación en zonas remotas para ampliar cobertura logística
Software, formación y comunidades profesionales (01:56:03)
Recursos formativos y certificaciones
Cursos y certificaciones: CPIM, seminarios GS1, cursos en plataformas (Grow Up, Platzi, Google)
Simuladores prácticos para peaking y estandarización de almacenes
Comunidades y estándares
Participación en GS1, Foro Supply Chain (LinkedIn), capítulo peruano de CSCMP
Retos específicos del contexto peruano (01:58:43)
Limitaciones geográficas y de conectividad
Geografía y conectividad limitan cobertura; mejorar infraestructura depende de acciones gubernamentales
Las zonas más pobres presentan menor conectividad física y eléctrica, dificultando acceso a bienes y servicios
Ejemplo: provincias altoandinas como La Unión en Arequipa con vastas áreas inaccesibles
Consecuencia: compras semanales e intercambio de productos locales; necesidad de tiendas básicas y sistemas de reposición adaptados
Enfoques diferenciados por industria
Optimización según sector: consumo masivo, retail, manufactura, minería y extractivas

Resumen de pasos para optimizar la cadena de suministro (01:34:06)

- Checklist básico de implementación (01:34:07)
  - Segmentar clientes y definir metas de servicio por valor estratégico
    - Establecer niveles de servicio (ej.: 98%, 96%, 93%) según segmento
  - Definir lead times esperados por tipo de producto y canal
    - Alinear expectativas de entrega (p. ej. polos inmediatos, colchones en días/semana)
  - Calcular inventarios objetivos por SS, ROP y ABC
    - Considerar estacionalidad y variabilidad para piso y almacén de tránsito
  - Evaluar y optimizar la red logística
    - Determinar qué operar internamente y qué tercerizar; optimizar ubicación de CD
  - Optimizar presentación y soporte al cliente en tienda
    - Uso de QR, banners y promotores para reducir costos fijos y mejorar información al cliente
  - Implementar S&OP mensual y revisión constante de KPIs
    - Documentar decisiones y supuestos; medir para corregir en corto plazo
  - Bibliografía y recursos finales
    - Recomendación de consultar reportes públicos (Mincetur, PromPerú, Banco Mundial LPI 2022) y libros académicos disponibles en Google/Google Scholar
    - Sugerencia de bajar diccionarios de KPIs para logística y usar IA para obtener explicaciones y fórmulas aplicadas por sector
- Comentarios finales y tareas (02:03:14)
  - Conclusiones y próximos pasos
    - Resaltar la necesidad de combinar mejoras en infraestructura, digitalización y capacitación
    - Ofrecer bibliografía mínima de 5-6 libros y recursos para profundizar
  - Interacción y apoyo adicional
    - Se pueden resolver dudas puntuales subiendo PDFs a plataformas de IA para obtener explicaciones detalladas de KPIs y fórmulas
    - Disponibilidad del docente para consultas y soluciones particulares de los estudiantes
  - Despedida y logística final
    - Agradecimientos, confirmación de última clase restante, y cierre de la sesión número 7